

INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Ejecucion de la obra: Mejoramiento del camino vecinal tramo: Parcoy ¿ cayna ¿ quío ¿ ruta n HU-1076 ¿ L-24+810, distrito de cayna ¿ ambo ¿ huánuco

PROBABILIDAD A 60 DÍAS

15.4 %

▲ RIESGO ALTO

Al corte del 31/08/2026 la obra no registra el evento formal de atraso. El modelo estima una probabilidad de **15.4 %** de que se registre la causal de demora injustificada (valorización acumulada ejecutada menor al 80 % de la programada; RLCE art. 203 / RLGCP art. 207) en los próximos 60 días si persisten los factores detectados.

En la validación con datos pasados, 17.6 % de las obras clasificadas en nivel alto registró el atraso formal dentro de 60 días, frente a un promedio general de 5.6 % (3.2 veces el promedio).

umbral de riesgo alto 12.6 %

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

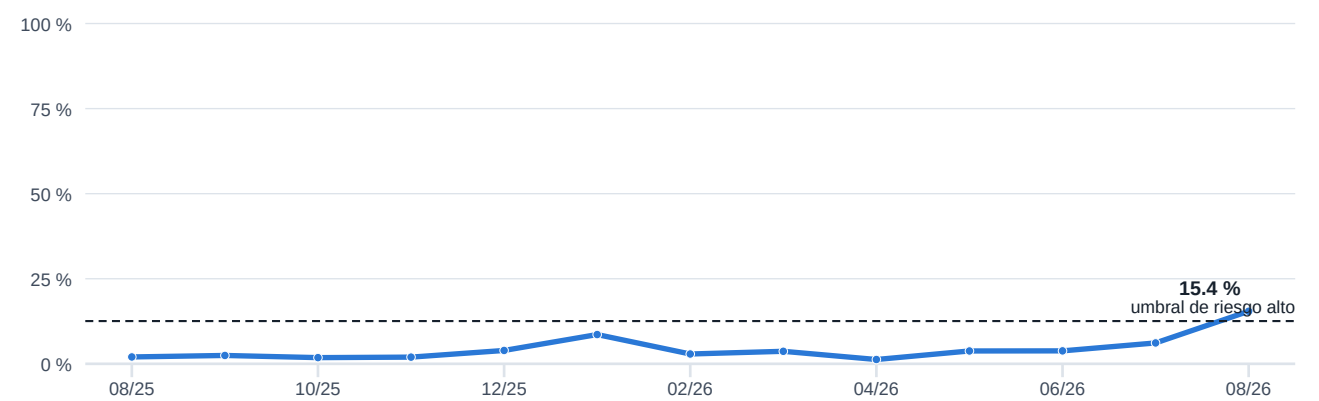
|                    |                |                         |                |
|--------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| MONTO DEL CONTRATO | PLAZO ORIGINAL | ASIENTOS DEL CUADERNO   | ÚLTIMO ASIENTO |
| S/ 11,002,926.77   | 300 días       | 572<br>desde 27/08/2025 | 31/08/2026     |

01 Identificación de la obra y del contrato

|                                                 |                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denominación oficial                            | EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: PARCOY ¿ CAYNA ¿ QUÍO ¿ RUTA N HU-1076 ¿ L-24+810, DISTRITO DE CAYNA ¿ AMBO ¿ HUÁNUCO |
| Entidad contratante                             | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYNA                                                                                                                   |
| Contratista                                     | CONSORCIO EDUCATIVO MOISES                                                                                                                         |
| Ubicación (distrito / provincia / departamento) | CAYNA / AMBO / HUANUCO                                                                                                                             |
| Código Único de Inversión (CUI)                 | 2333477                                                                                                                                            |
| Inversión asociada                              | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: PARCOY-CAYNA-QUIO - RUTA N HU-1076 - L-24+810 , DISTRITO DE CAYNA - AMBO - HUANUCO                          |
| Función                                         | TRANSPORTE                                                                                                                                         |
| Identificador del contrato (SEACE)              | 2343334                                                                                                                                            |
| Monto del contrato                              | S/ 11,002,926.77                                                                                                                                   |
| Monto aprobado de la inversión                  | S/ 24,797,513.00                                                                                                                                   |
| Cuaderno de obra digital                        | 572 asientos entre 27/08/2025 y 31/08/2026                                                                                                         |

## 02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días



Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (13 cortes, del 31/08/2025 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

## 03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

| Dato de la obra                                                                               | Grupo                          | Reduce   Eleva | Efecto |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|
| Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.49 (escala de 0 a 1)    | Contenido de los asientos      | <div></div>    | +0.492 |
| El 58 % de los asientos de los últimos 90 días fue registrado por la supervisión o inspección | Actividad del cuaderno de obra | <div></div>    | +0.217 |
| Departamento: Huánuco                                                                         | Características de la obra     | <div></div>    | -0.181 |
| 5 asientos de órdenes en los últimos 90 días                                                  | Actividad del cuaderno de obra | <div></div>    | +0.128 |
| El 3 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora               | Contenido de los asientos      | <div></div>    | +0.127 |
| El 1 % de los asientos de los últimos 60 días menciona falta o cambio de personal             | Contenido de los asientos      | <div></div>    | +0.123 |
| Hubo un asiento el mismo día del corte                                                        | Actividad del cuaderno de obra | <div></div>    | +0.104 |
| Hubo registros en el cuaderno 23 días del último mes                                          | Actividad del cuaderno de obra | <div></div>    | +0.081 |

## 04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

| Escenario                                         | Actual | Escenario | Cambio  |
|---------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| Absolver todas las consultas pendientes           | 15.4 % | 15.4 %    | +0.0 pp |
| Sin suspensiones del plazo en los últimos 90 días | 15.4 % | 15.4 %    | +0.0 pp |

## 05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

### Asiento N.º 495 · Órdenes · SOEC\_SPV · 21/08/2026

CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LA PARTIDA 03.01 – AFIRMADO GRANULAR: REFERENTE A LA EJECUCIÓN DE LA PARTIDA 03.01 – AFIRMADO GRANULAR, ESTA SUPERVISIÓN DEJA EXPRESA CONSTANCIA DE LA NECESIDAD DE QUE EL CONTRATISTA Y LA RESIDENCIA DE OBRA EJECUTEN DICHOS TRABAJOS OBSERVANDO ESTRICTAMENTE LAS CONDICIONES, PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS, MATERIALES, ESPESORES, NIVELES, PENDIENTES, HUMEDAD, COMPAC...

Fuente: cod-asientos202608.csv

### Asiento N.º 496 · Órdenes · SOEC\_SPV · 21/08/2026

CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LA PARTIDA 03.01 – AFIRMADO GRANULAR: • LA ADECUADA EJECUCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE, EVITANDO LA PERMANENCIA O INFILTRACIÓN DE AGUA QUE PUEDA AFECTAR LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO. CONTROL DE LA SUPERVISIÓN ESTA SUPERVISIÓN DEJA CONSTANCIA DE QUE REALIZARÁ EL CONTROL Y SEGUIMIENTO PERMANENTE DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA PARTIDA 03.01 –...

Fuente: cod-asientos202608.csv

### Asiento N.º 477 · Otras ocurrencias · SOEC\_RESI · 19/08/2026

...el criterio constructivo final. solicitudes a la supervision: por medio del presente, se solicita la autorizacion e inspeccion de los siguientes trabajos para la jornada del día de mañana, a fin de no retrasar el avance físico de la obra: alcantarillas tmc: verificación topográfica, de niveles y autorización para continuar con la ejecución de las alcantarillas n 36, n 37 y n 39.

Fuente: cod-asientos202608.csv

### Asiento N.º 453 · Otras ocurrencias · SOEC\_RESI · 13/08/2026

AVANCE DE OBRA: ----->CONTINUA DEL ASIENTO ANTERIOR (ASIENTO N°452)FRENTE N°04: Ejecución de la partida 02.06 TERRAPLÉN CON MATERIAL PROPIO y 02.07 TERRAPLÉN CON MATERIAL DE PRÉSTAMO LATERAL.- TOPOGRAFÍA Y GEORREFERENCIACIÓN: Replanteo topográfico y control de cotas para conformación de terraplén entre las progresivas Km 20+600 al Km 20+800. - TERRAPLÉN CON MATERIAL DE PROPIO (PARTIDA 02.06): Conformación y compacta...

Fuente: cod-asientos202608.csv

### Asiento N.º 429 · Otras ocurrencias · SOEC\_RESI · 11/08/2026

... el tramo km 18+600 al km 18+700.a la supervision por medio del presente, se solicita a la supervision la inspeccion y autorizacion de los siguientes trabajos, a fin de garantizar la continuidad y no retrasar el cronograma de ejecucion: continuar con la conformacion de terraplen con material propio y de prestamo lateral. continuar con los trabajos de perfilado y compactado. continuar con la ejecucion de...

Fuente: cod-asientos202608.csv

### Asiento N.º 422 · Otras ocurrencias · SOEC\_RESI · 10/08/2026

...y compactado en el tramo km 18+500 al km 18+600. solicitudes a la supervision por medio del presente, se solicita a la supervision la inspeccion y autorizacion de los siguientes trabajos, a fin de no retrasar el cronograma de ejecucion: -continuar con la conformacion de terraplen con material propio y de prestamo lateral. -continuar con el perfilado y compactado. -continuar con el afirmado granular-bade...

Fuente: cod-asientos202608.csv

### Asiento N.º 416 · Otras ocurrencias · SOEC\_RESI · 07/08/2026

...o y compactado en el tramo km 18+300 al km 18+500.solicitudes a la supervision por medio del presente, se solicita a la supervision la inspeccion y autorizacion de los siguientes trabajos, a fin de no retrasar el cronograma de ejecucion:-continuar con la conformacion de terraplen con material propio y de prestamo.-continuar con el perfilado y compactado.-continuar con el afirmado granular.-alcantarilla n...

Fuente: cod-asientos202608.csv

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Asiento N.º 416 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 07/08/2026</b></p> <p>AVANCE DE OBRA: -----&gt;CONTINUA DEL ASIENTO ANTERIOR (ASIENTO N°415)FRENTE N°04: Ejecución de la partida 02.06 TERRAPLÉN CON MATERIAL PROPIO.- TOPOGRAFÍA Y GEORREFERENCIACIÓN: Replanteo topográfico y control de cotas para conformación de terraplén entre las progresivas Km 19+800 al Km 20+000.- TERRAPLÉN CON MATERIAL DE PROPIO (PARTIDA 02.06): Conformación y compactación en el tramo comprendido entre el Km 18+300 al K...</p> <p>Fuente: cod-asientos202608.csv</p> |
| <p><b>Asiento N.º 402 · Órdenes · SOEC_SPV · 04/08/2026</b></p> <p>CONTINÚA SOLICITUD DE INFORME TÉCNICO GEOLÓGICO: EN CONSECUENCIA, SE REQUIERE AL CONTRATISTA QUE, UNA VEZ CULMINADA LA EVALUACIÓN ESPECIALIZADA, PRESENTE A ESTA SUPERVISIÓN EL INFORME TÉCNICO GEOLÓGICO, DEBIDAMENTE SUSCRITO POR EL PROFESIONAL RESPONSABLE, ADJUNTANDO COMO MÍNIMO:• MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA EVALUACIÓN REALIZADA. • LEVANTAMIENTO GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO DEL SECTOR. • REGISTRO FOTOGRÁFICO GEORREFERENCIADO....</p> <p>Fuente: cod-asientos202608.csv</p>              |
| <p><b>Asiento N.º 401 · Órdenes · SOEC_SPV · 04/08/2026</b></p> <p>SOLICITO INFORME TÉCNICO GEOLÓGICO: EN ATENCIÓN AL ASIENTO REGISTRADO POR EL RESIDENTE DE OBRA, ESTA SUPERVISIÓN DEJA CONSTANCIA DE QUE, CON POSTERIORIDAD AL REINICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y EN EL MARCO DE LAS FUNCIONES INHERENTES A LA SUPERVISIÓN DE OBRA, SE EFECTUÓ UNA INSPECCIÓN TÉCNICA CONJUNTA EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 3+080 Y KM 4+200, CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR LAS CONDIC...</p> <p>Fuente: cod-asientos202608.csv</p>              |

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

| Indicador (prueba temporal ciega) | Nacional | Arequipa |
|-----------------------------------|----------|----------|
| ROC-AUC                           | 0.774    | 0.719    |
| PR-AUC                            | 0.158    | 0.216    |
| Prevalencia del evento            | 0.050    | 0.091    |

Modelo atraso-H60-B\_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

**CÓMO USAR ESTE INFORME**

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.